UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 18:

Trazado de curvas

SEBASTIAN E. ORTIZ

Derivadas de orden superior

- El resultado de derivar una función es otra función.
- Estas funciones resultantes pueden ser derivadas.
- Se conoce como derivada de orden superior cuando una función es derivada dos o más veces.

Derivadas de orden superior

- El resultado de derivar una función es otra función.
- Estas funciones resultantes pueden ser derivadas.
- Se conoce como derivada de orden superior cuando una función es derivada dos o más veces.

NOTACIÓN:

- $f''(x)$ o $\frac{d^2f}{dx^2}$ representa a la segunda derivada de $f(x)$ respecto a x.
- $f'''(x)$ o $\frac{d^3f}{dx^3}$ representa a la tercera derivada de $f(x)$ respecto a x.

Derivadas de orden superior

EJEMPLO 2: Sea $f(x) = tg(x)$. Calcule las segunda y tercera derivada.

Derivadas de orden superior

EJEMPLO 1: Sea $f(x) = tg(x)$. Calcule las segunda y tercera derivada.

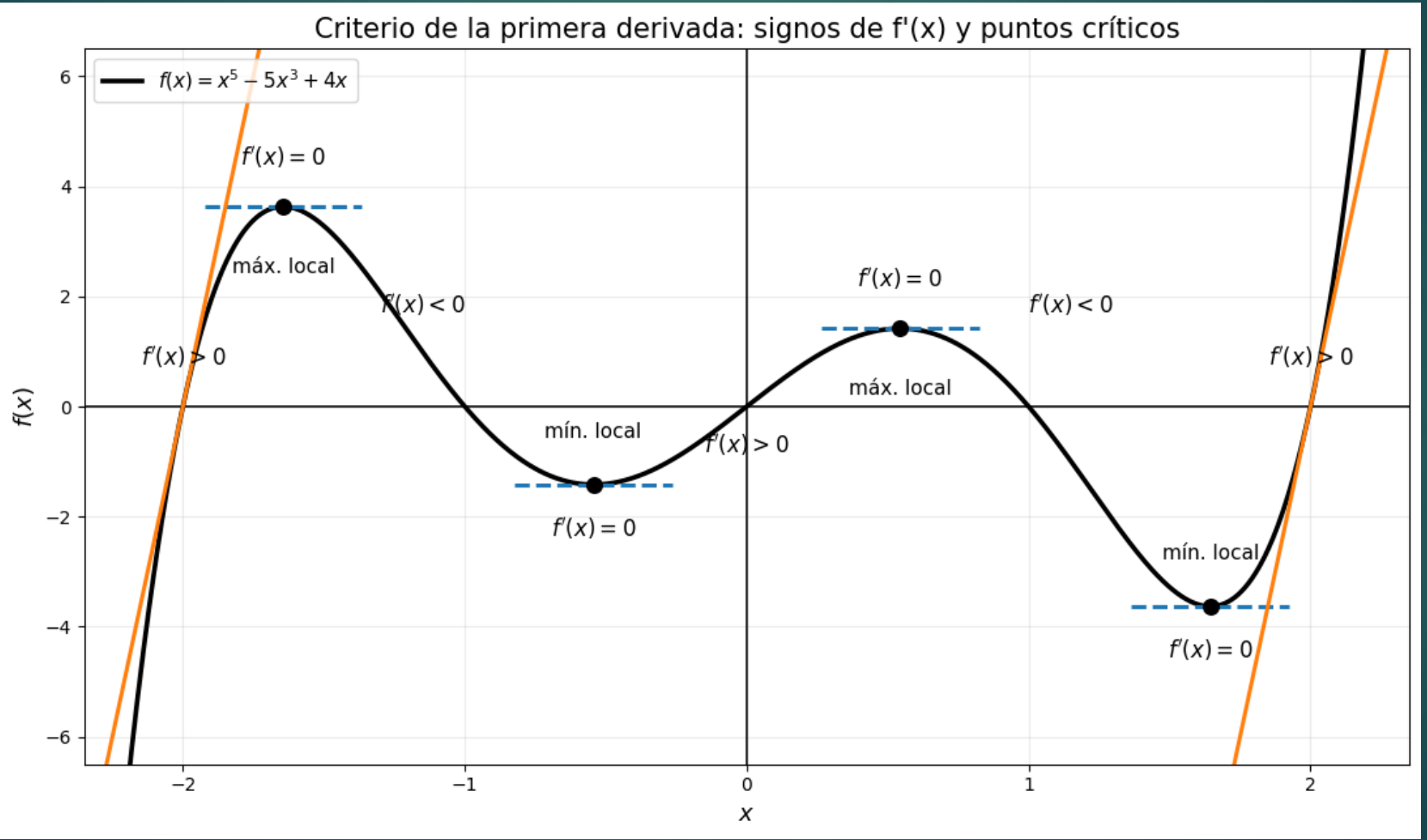
SOLUCIÓN:

$$f'(x) = sec^2(x)$$

$$f''(x) = 2sec(x)\frac{d}{dx}\big(sec(x)\big) = 2sec(x)tg(x)sec(x) = 2sec^2(x)tg(x)$$

$$f'''(x) = 2\Big[\big(sec^2x\big)'tg(x) + \big(tg(x)\big)'sec^2(x)\Big]$$

Criterio de la primera derivada



Criterio de la primera derivada

Sea $f(x)$ una función derivable en $x = a$.

- Si $f'(a) > 0$ entonces f es creciente en $x = a$.
- Si $f'(a) < 0$ entonces f es decreciente en $x = a$.
- Si $f'(a) = 0$ entonces f tiene un máximo o mínimo en $x = a$. A estos puntos se les conoce como puntos críticos.

Sin embargo, con la primera derivada no podemos saber si el punto crítico en cuestión es un máximo o un mínimo.

Criterio de la segunda derivada

Sea $f(x)$ tiene un punto crítico en $x = a$, entonces podemos saber si es un máximo o mínimo conociendo su segunda derivada.

- Si $f''(a) > 0$ entonces f tiene un mínimo $x = a$.
- Si $f''(a) < 0$ entonces f tiene un máximo en $x = a$.
- Si $f''(a) = 0$ entonces no podrá decirse nada concluyente respecto a este punto crítico. En tal caso, podría analizarse el signo de la primera derivada en dos puntos cercanos a $x = a$, uno a la izquierda y otro a la derecha.

Criterio de la segunda derivada

A partir de la determinación de los máximos y mínimos de f es posible determinar los intervalos en que f es creciente y decreciente y graficarlos.

EJEMPLO 2: Calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x(x-1)(x+1)$.

Criterio de la segunda derivada

A partir de la determinación de los máximos y mínimos de f es posible determinar los intervalos en que f es creciente y decreciente y graficarlos.

EJEMPLO 2: Calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x(x-1)(x+1)$.

SOLUCIÓN: Reescribimos nuestra función como $f(x) = x^3 - x$.

Criterio de la primera derivada: Derivamos f y lo igualamos a cero para poder encontrar los puntos críticos:

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{1}{3}} = \pm 0,577$$

Criterio de la segunda derivada

De acá obtenemos que los puntos $0,577$ y $-0,577$ son puntos críticos. Ahora usaremos la segunda derivada para determinar si son o no máximos.

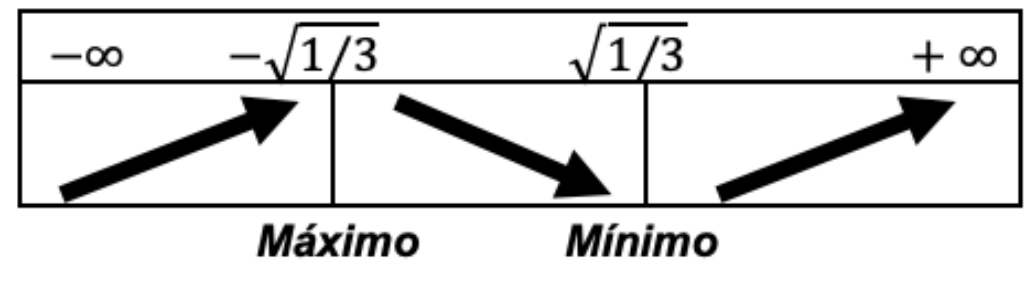
$$f''(x) = 6x$$

Evaluamos en nuestros puntos críticos:

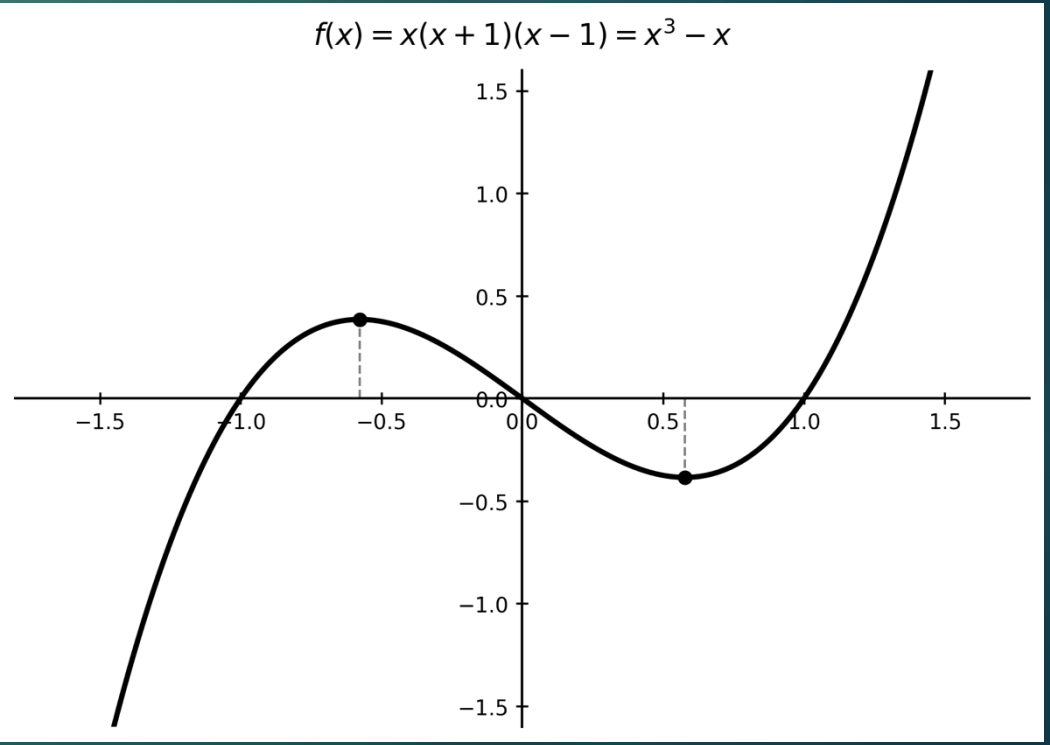
$$f''(0,577) = 3,464 > 0 \rightarrow Mínimo$$
$$f''(-0,577) = -3,464 < 0 \rightarrow Máximo$$

Criterio de la segunda derivada

Construimos una tabla para poder luego graficar:



Graficamos:



Criterio de la segunda derivada

EJEMPLO 3: Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^3$ y determine si corresponden a máximos o mínimos.

Criterio de la segunda derivada

EJEMPLO 3: Encuentre los puntos críticos de $f(x) = x^3$ y determine si corresponden a máximos o mínimos.

SOLUCIÓN: Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

Calculamos la segunda derivada:

$$f''(0) = 6 \cdot 0 = 0 \rightarrow No\ se\ puede\ concluir\ nada$$

Usaremos la primera derivada en puntos cercanos para ver determinar si f es máximo o mínimo:

$$f'(1) = 3; f'(-1) = 3$$

Como ambas pendientes son mayores que cero, se concluye que f es creciente a ambos lados del punto crítico. Por lo tanto x=0 no es ni máximo ni mínimo.

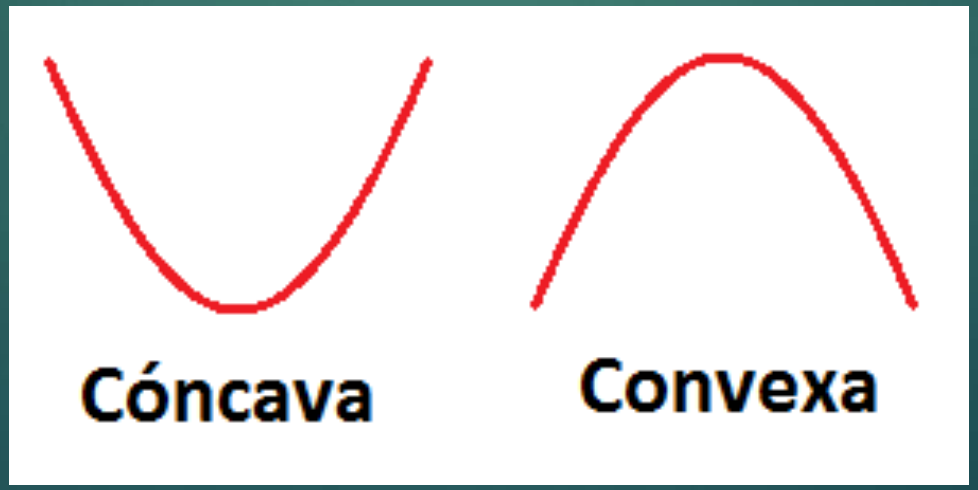
Concavidad y convexidad

- Se dirá que una función es convexa en un intervalo I cuando para todo $a, b \in I$ la recta que una a ambos puntos pasará siempre por encima de la función.

  Una función será cóncava en I si $f''(a) < 0$, con $a \in I$.

- Se dirá que una función es cóncava en un intervalo I cuando para todo $a, b \in I$ la recta que una a ambos puntos pasará siempre por debajo de la función.

  Una función será convexa en I si $f''(a) > 0$, con $a \in I$.



Concavidad y convexidad

EJERCICIO 1: Determine los intervalos de concavidad y convexidad de $f(x) = x(x+1)(x-1)$ y de $g(x) = x^3$.

Resumen de los criterios de la primera y segunda derivada

- Sea $f(x)$ una función evaluada en a.
- Si $f'(a) = 0$ entonces a es un punto crítico. Si $f''(a) > 0$ entonces el punto es un máximo, si $f''(a) < 0$ entonces el punto es un mínimo.
- Si $f'(a) > 0$ entonces f es creciente. Si $f'(a) < 0$ entonces f es decreciente.
- Si el criterio de la segunda derivada resulta muy complicado, entonces es posible analizar usando la primera derivada.
- Si $f''(a) > 0$ entonces f es cóncava. Si $f''(a) < 0$ entonces f es convexo.

Resumen de los criterios de la primera y segunda derivada

EJERCICIO 1: Sea $f(x) = x^4 - 18x^2 + 1$. Encuentre:

A. los máximos y mínimos, indique si son globales o no.
B. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento
C. Los puntos de inflexión.
D. Intervalos de concavidad y convexidad.
E. Grafique f.

Fin